

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Microcontrolerul ESP32
„Sistem de monitorizare a nivelului semnalului
audio utilizând un VU-metru digital”

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată implementarea unui **VU-metru digital** utilizând o placă **ESP32**, un **microfon electret**, un **convertor analog-digital extern MCP3008** și o **bară LED cu 10 segmente**. Scopul aplicației este măsurarea nivelului semnalului audio din mediul înconjurător și reprezentarea acestuia vizual prin intermediul barei LED, numărul LED-urilor aprinse fiind proporțional cu intensitatea sunetului detectat.

Semnalul furnizat de microfon este convertit în format digital cu ajutorul convertorului MCP3008, conectat la microcontroler prin interfața **SPI**. Pentru obținerea unor valori stabile, aplicația efectuează mai multe citiri succesive ale convertorului analog-digital și calculează media acestora înainte de procesarea informației. În funcție de nivelul rezultat, sunt aprinse progresiv LED-urile barei LED, oferind o reprezentare intuitivă a intensității sonore.

Proiectul demonstrează utilizarea comunicației SPI, integrarea unui convertor analog-digital extern și prelucrarea semnalelor analogice într-o aplicație embedded destinată monitorizării nivelului audio.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

-  1 × ESP32 DevKit
-  1 × Microfon electret
-  1 × Convertor analog-digital MCP3008
-  1 × Amplificator operațional MCP602
-  1 × Bară LED cu 10 segmente
-  Rezistențe și condensatori conform schemei electrice
-  1 × Breadboard
-  Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Microfon Electric

Componentă	MCP602
OUT	Intrarea amplificatorului

2. Amplificator operațional MCP602

Componentă	Conexiune
Intrare	Microfon electret
Ieșire	Canalul CH0 al convertorului MCP3008

3. Convertor analog-digital MCP3008

Componentă	ESP32
VDD	3.3V
VREF	3.3V
AGND	GND
DGND	GND
CLK	GPIO18
DOUT (MISO)	GPIO19
DIN (MOSI)	GPIO23
CS	GPIO5

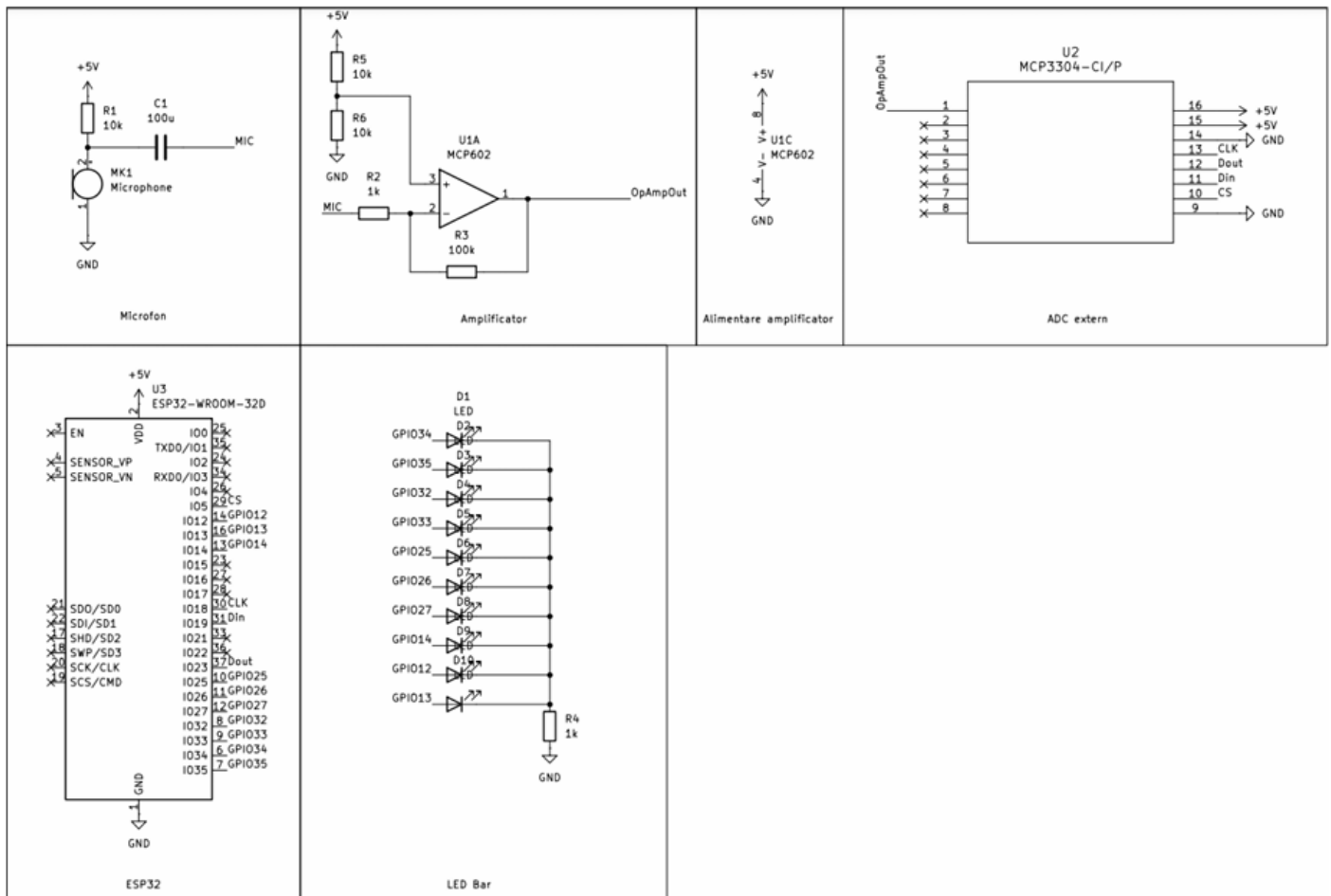
4. Bară LED

Segment	ESP32
LED1	GPIO13
LED2	GPIO12
LED3	GPIO14
LED4	GPIO27
LED5	GPIO26
LED6	GPIO25
LED7	GPIO33
LED8	GPIO32

LED9	GPIO21
LED10	GPIO22

Microfonul electret captează semnalele sonore din mediul înconjurător, însă amplitudinea acestora este redusă și necesită amplificare. În acest scop este utilizat amplificatorul operațional **MCP602**, care adaptează nivelul semnalului înainte de conversia analog-digitală. Convertorul **MCP3008** transmite valorile măsurate către ESP32 prin intermediul interfeței **SPI**, iar microcontrolerul controlează bara LED în funcție de intensitatea sunetului detectat.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

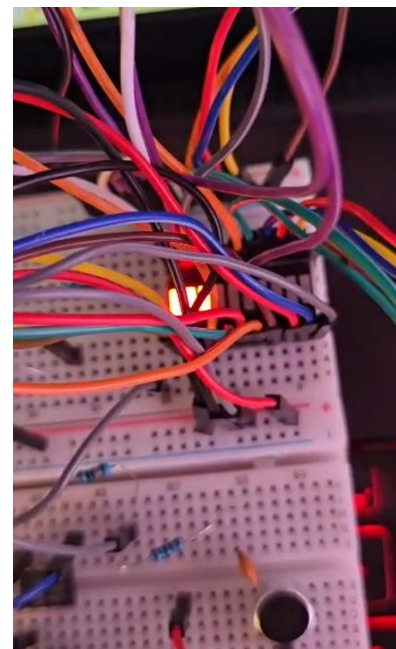
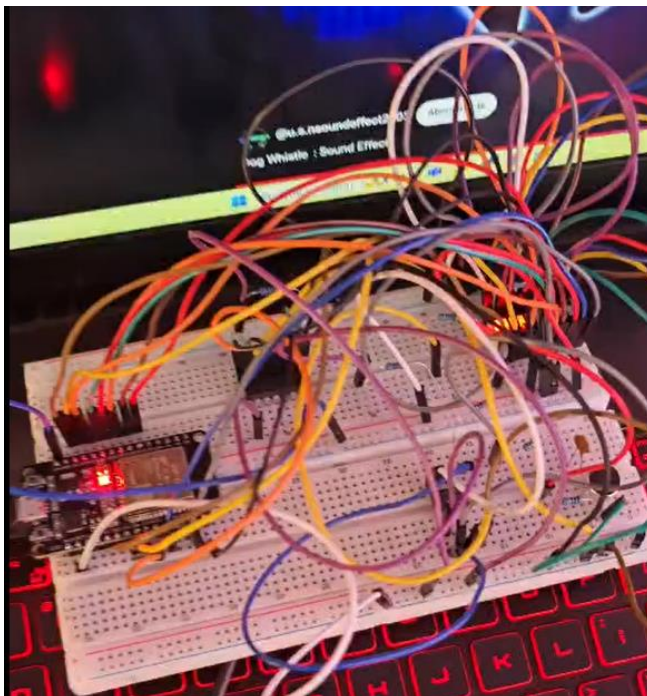
La pornirea aplicației sunt inițializate comunicația serială, interfața **SPI** și pinul **Chip Select** utilizat pentru comunicarea cu convertorul analog-digital **MCP3008**. Totodată, sunt configurați ca ieșiri digitale pinii conectați la bara LED, iar toate LED-urile sunt stinse inițial. După finalizarea inițializării, aplicația afișează un mesaj de pornire în Monitorul Serial.

În timpul funcționării, microcontrolerul citește periodic valoarea analogică furnizată de convertorul MCP3008 prin intermediul interfeței SPI. Pentru reducerea fluctuațiilor și obținerea unor măsurători stabile, aplicația efectuează zece citiri succesive ale aceluiași canal și calculează media acestora. Această metodă de filtrare contribuie la stabilizarea răspunsului barei LED și reduce efectul zgomotului prezent în semnalul audio.

Valoarea medie obținută este comparată cu o serie de praguri prestabilite. Pentru fiecare prag depășit este aprins câte un segment al barei LED, realizând astfel o reprezentare vizuală a intensității semnalului audio. Cu cât nivelul sunetului este mai ridicat, cu atât numărul LED-urilor aprinse este mai mare. În paralel, valoarea convertită este afișată în Monitorul Serial pentru monitorizarea și calibrarea sistemului.

Prin utilizarea unui convertor analog-digital extern și a comunicației SPI, proiectul demonstrează prelucrarea semnalelor analogice într-o aplicație embedded și evidențiază avantajele utilizării unui ADC dedicat pentru aplicațiile care necesită măsurători stabile și precise ale semnalelor provenite de la senzori audio.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
COD VU-Metru: #include <SPI.h>
```

```
// Pini SPI pentru ESP32 (MCP3008)
#define PIN_CS 5 // Chip Select (CS)
#define PIN_MISO 19 // MISO
#define PIN_MOSI 23 // MOSI
#define PIN_SCK 18 // SCK
```

```
// LED Bar (10 LED-uri - pinii validați pentru ESP32)
int ledPins[10] = {13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32, 21, 22};
```

```
// Praguri mai mari pentru aprinderea LED-urilor
int thresholds[10] = {1000, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000};
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```
  // Inițializare SPI
  SPI.begin(PIN_SCK, PIN_MISO, PIN_MOSI, PIN_CS);
  pinMode(PIN_CS, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_CS, HIGH);
```

```
  // Inițializare LED-uri
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
  }
```

```
  Serial.println("VU-metrul pornit (ESP32 + MCP3008)... cu delay mai mare");
}
```

```
// Citire MCP3008
int readADC(int channel) {
  if (channel < 0 || channel > 7) return -1;

  byte command = 0b11000000 | (channel << 3);
```

```
digitalWrite(PIN_CS, LOW);
```

```
SPI.transfer(command);
```

```
byte highByte = SPI.transfer(0);
```

```
byte lowByte = SPI.transfer(0);
```

```
digitalWrite(PIN_CS, HIGH);
```

```
int value = ((highByte & 0x0F) << 8) | lowByte;
```

```
return value;
```

```
}
```

```
// Citire mediată pentru stabilitate
```

```
int readAverageADC(int channel, int samples = 10, int wait = 20) { // delay mai mare
```

```
    long sum = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < samples; i++) {
```

```
        sum += readADC(channel);
```

```
        delay(wait); // 20ms între citiri
```

```
    }
```

```
    return sum / samples;
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    int adcValue = readAverageADC(0, 10, 20); // citim canalul CH0 al MCP3008
```

```
    Serial.println(adcValue);
```

```
// Aprindem LED-urile în funcție de nivel
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
    if (adcValue >= thresholds[i]) {
```

```
        digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
```

```
    } else {
```

```
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
```

```
    }
```

```
}
```

```
delay(300); // pauză mai mare înainte de următoarea actualizare
```

```
}
```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată implementarea unui VU-metru digital utilizând platforma ESP32, un microfon electret, un convertor analog-digital extern și o bară LED. Aplicația evidențiază modul în care un semnal audio poate fi achiziționat, prelucrat și reprezentat vizual prin intermediul unui afișaj format din LED-uri.

Comparativ cu implementările care utilizează exclusiv convertorul analog-digital integrat al microcontrolerului, acest proiect introduce utilizarea unui **ADC extern MCP3008** și a comunicației **SPI**, oferind o soluție mai flexibilă și mai ușor de extins pentru aplicațiile care necesită achiziția semnalelor analogice. Utilizarea unei medii a mai multor citiri succesive contribuie la stabilizarea măsurărilor și la obținerea unei reprezentări vizuale mai uniforme a nivelului sonor.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **SPI Library Documentation**.
- Espressif Systems, **ESP32 Technical Reference Manual**.
- Documentația tehnică **MCP3008 Analog-to-Digital Converter**.
- Documentația tehnică **MCP602 Operational Amplifier**.
- Documentația tehnică **Electret Microphone Module**.
- Documentația tehnică **LED Bar Display**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.